Extremos relativos o locales

Definiciones

Sea x_0 un punto interior al dominio de f, es decir, tal que existe un intervalo abierto $I \subset Df$ con $x_0 \in I$.

a) f alcanza en x_0 un ***máximo relativo*** o ***local*** si existe un entorno de x_0 donde se cumple que $f(x) \leq f(x_0)$ para cualquier punto x de este.

b) f alcanza en x_0 un ***mínimo relativo*** o ***local*** si existe un entorno de x_0 donde se cumple que $f(x) \geq f(x_0)$ para cualquier punto x del mismo.

Sea f una función y sea $x_0 \in Df$.

a) f alcanza en x_0 un ***máximo absoluto*** si se cumple que $f(x) \leq f(x_0)$ para todo x perteneciente al dominio de la función.

b) f alcanza en x_0 un ***mínimo absoluto*** si se cumple que $f(x) \geq f(x_0)$ para todo x perteneciente al dominio de la función.

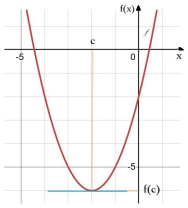
Fuente: Bianco, Gache, García y Zorzoli, "Notas análisis matemático I teoría-prácticas", 2022

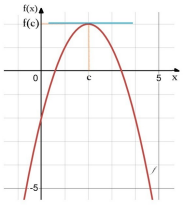
Condición necesaria para la existencia de extremos relativos:

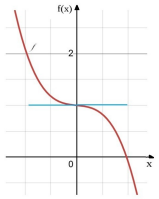
Teorema

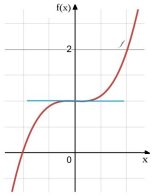
Si $f(x)$ existe para todos los valores de x en el intervalo abierto (a, b), y si f tiene un extremo relativo en c, donde $a < c < b$, y además $f'(c)$ existe, entonces $f'(c) = 0$.

Fuente: Leithold, Louis, "El Cálculo", 1998









Condición suficiente para la existencia de extremos relativos:

Primer criterio: análisis del signo de la derivada primera

Sea x_0 un punto crítico de f y sea I un entorno de éste en el cual f es continua y, además, derivable (salvo quizá para x_0). Si denotamos con I^- al semientorno a izquierda de x_0 y con I^+ al semientorno a derecha de x_0, concluimos que:

- $f'(x) > 0 \quad \forall x \in I^- \quad \wedge \quad f'(x) < 0 \quad \forall x \in I^+ \quad \Rightarrow \quad f(x_0)$ **es** máximo relativo.
- $f'(x) < 0 \quad \forall x \in I^- \quad \wedge \quad f'(x) > 0 \quad \forall x \in I^+ \quad \Rightarrow \quad f(x_0)$ es mínimo relativo.

Segundo criterio: análisis del signo de la derivada segunda

Sea f una función que verifica que f '(c) = 0 y tal que la derivada segunda de f existe en un intervalo abierto que contiene a c:

a) Si f ''(c) < 0 ⇒ en x = c hay un máximo relativo.

b) Si f ''(c) > 0 ⇒ en x = c hay un mínimo relativo.

Fuente: Eagles, Müller, Vracken y Heckleia, "El Cálculo Diferencial", 2018

(Tener en cuenta que este criterio no brinda información acerca de la existencia o no de un extremos en c si f' (c)=0 y conviene utilizar el primer criterio en dicho caso)

Ejemplo I:

$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$f'(x) = x^2 - 4x + 3$

$x^2 - 4x + 3 = 0$

$x_{1;2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{4}}{2}$

$= \frac{4 \pm 2}{2}$ → $x_1 = 1$ $f(1) = \frac{4}{3}$; $x_2 = 3$ $f(3) = 0$

$f(1) = \frac{1}{3} - 2 + 3 = \frac{1}{3} - \frac{6}{3} + \frac{9}{3} = \frac{4}{3}$

$f(3) = 9 - 18 + 9 = 0$

$f'(x) = x^2 - 4x + 3$

$f'(0) = 3 > 0$

$f'(2) = 4 - 8 + 3 = -1 < 0$

Máximo Relativo en $\left(1; \frac{4}{3}\right)$

$f''(x) = 2x - 4$

$f''(3) = 6 - 4 = 2 > 0$

Mínimo Relativo en $(3; 0)$

